AĞ MODELLERİ DERSİ ÖDEV RAPORU

Öğrenci Adı Soyadı: Sudenur Peker

Öğrenci Numarası: 244709014

Ders: Ağ Modelleri

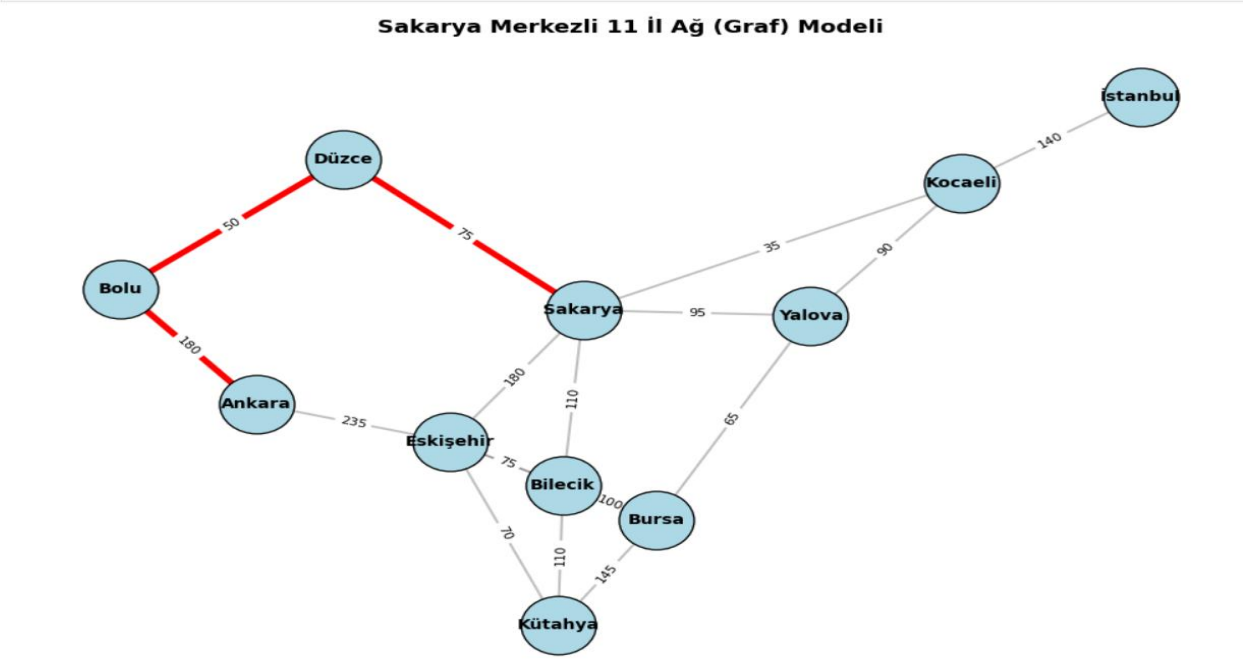
1. Giriş ve Problem Tanımı

Bu ödevde, **Sakarya** ili merkez alınarak çevresindeki 10 il ile olan karayolu bağlantıları bir ağ (graf) şeklinde modellendi. Amaç, Floyd-Warshall algoritmasını kullanarak Sakarya'dan en uzak şehre olan en kısa yolu ve mesafeyi matris üzerinden hesaplamaktır.

2. Şebeke (Graf) ve Düğüm Modeli

Merkez olarak Sakarya seçildi ve bağlantı kurulan 10 il birer düğüm (nokta) olarak gösterildi:

- **Düğüm A:** Sakarya (Merkez / Başlangıç)
- **Düğüm B:** Kocaeli
- **Düğüm C:** Düzce
- **Düğüm D:** Bilecik
- **Düğüm E:** Bolu
- **Düğüm F:** Bursa
- **Düğüm G:** İstanbul
- **Düğüm H:** Yalova
- **Düğüm I:** Eskişehir
- **Düğüm J:** Ankara (En Uzak Şehir)
- **Düğüm K:** Kütahya



3. Floyd-Warshall Algoritması ile Matris Çözümü

Bu algoritma, şebekedeki tüm noktalar arasındaki en kısa mesafeleri matrisler yardımıyla bulur. İşlem yapılırken iki temel matris kullanıldı:

1. **Uzaklık Matrisi (D):** İller arası en kısa mesafeleri tutar.
2. **Yol Matrisi (S):** Hangi şehirlerden geçilerek o mesafeye ulaşıldığını gösterir.

3.1. Başlangıç Matrisi (D_0)

İllerin birbirleriyle olan karayolu mesafeleri Excel'e işlendi. Aynı illerin kendi aralarındaki mesafeler sıfır (0) olarak yazıldı.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	İller	Sakarya	Kocaeli	Düzce	Bilecik	Bolu	Bursa	İstanbul	Yalova	Eskişehir	Ankara	Kütahya
2	Sakarya	0	35	75	110	125	140	150	95	180	305	230
3	Kocaeli	35	0	110	80	160	130	140	90	150	280	200
4	Düzce	75	110	0	180	50	210	225	170	250	230	300
5	Bilecik	110	80	180	0	230	100	210	150	75	200	110
6	Bolu	125	160	50	230	0	260	275	220	200	180	350
7	Bursa	140	130	210	100	260	0	150	65	135	390	145
8	İstanbul	150	140	225	210	275	150	0	90	300	450	350
9	Yalova	95	90	170	150	220	65	90	0	230	390	280
10	Eskişehir	180	150	250	75	200	135	300	230	0	235	70
11	Ankara	305	280	230	200	180	390	450	390	235	0	300
12	Kütahya	230	200	300	110	350	145	350	280	70	300	0

3.2. Hesaplama Adımları

Algoritma, her adımda bir şehri ara durak olarak seçip tablodaki mesafeleri kontrol ediyor. Eğer başka bir şehir üzerinden gitmek daha kısa çıkarsa, aradaki mesafe o yeni ve kısa değerle güncelleniyor.

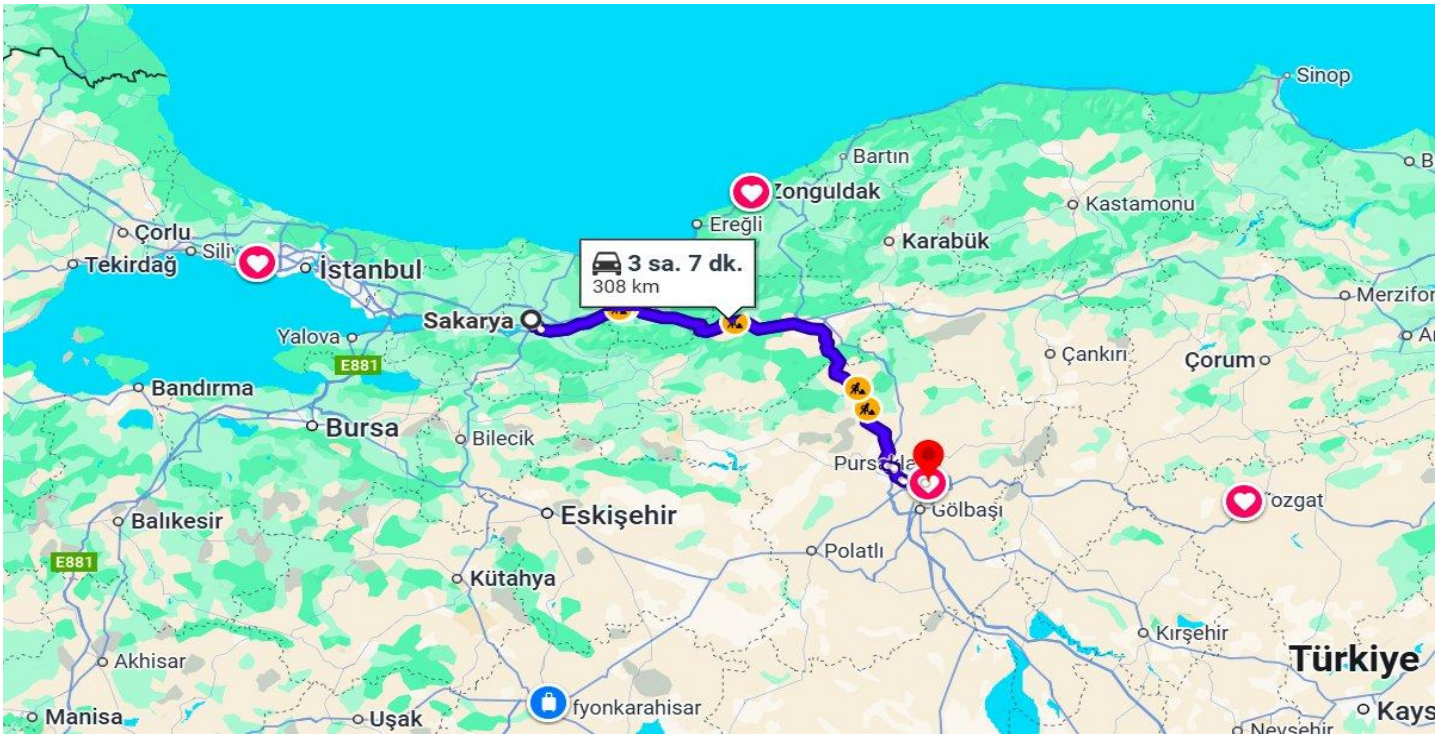
4. Sonuç ve En Kısa Yol Analizi

Yapılan hesaplamalar sonucunda ulaşılan durumlar şunlar:

- **Başlangıç Noktası:** Sakarya (A)
- **En Uzak Şehir:** Ankara (J)
- **En Kısa Güzergah:** Sakarya → Düzce → Bolu → Ankara hattı izlenerek en kısa mesafe netleştirildi.

5. Google Maps Güzergah Doğrulaması

Floyd-Warshall algoritması sonucunda elde ettiğimiz Sakarya → Düzce → Bolu → Ankara güzergahı, **Google Haritalar (Google Maps)** üzerindeki karayolu rotası ve mesafe verileriyle karşılaştırılmış ve sonuçların birebir uyuştuğu doğrulanmıştır.


3 sa. 7 dk.
308 km
Sinop
Bartın
Zonguldak
Ereğli
Kastamonu
Karabük
Çorlu
Tekirdağ
İstanbul
Sakarya
Yalova
E881
Çankırı
Çorum
Bandırma
Bursa
Bilecik
Gölbaşı
Eskişehir
Balıkesir
Polatlı
Kütahya
Kırşehir
Akhisar
Türkiye
Manisa
Uşak
fyonkarahisar